Alle Aufgaben vorgerechnet auf YouTube:
@MKSmitJan-Math-Kurz-schmerzlos

Übungsklausur

1 Stunde

Mathematische Grundlagen der Ingenieurwissenschaften

40 Punkte

Name _____ **Matrikelnummer** _____ **Datum** _____

Hinweise

- **Bearbeitungszeit:** 1 Stunde.
- Jede Aufgabe ist **4 Punkte** wert, insgesamt sind **40 Punkte** möglich.
- Alle Aufgaben sind **ohne Taschenrechner** lösbar.
- **Hilfsmittel sind nicht zugelassen**, mit Ausnahme von **Lineal** und **Geodreieck**.
- Der Lösungsweg muss nachvollziehbar angegeben werden.

Wertetabelle

x (Grad)	$0°$	$30°$	$45°$	$60°$	$90°$
x (Bogenmaß)	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
$\sin(x)$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
$\cos(x)$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\tan(x)$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	nicht definiert

Aufgabe 1

4 Punkte

Skizzieren Sie den Graphen der Funktion.

$$f(x) = \frac{3^{-1}}{2^{-1} - 3^{-1}} \cdot x \cdot (-5^2 + 27) + \ln\left(\frac{1}{\mathrm{e}^2}\right)$$

Aufgabe 2

4 Punkte

Bestimmen Sie die Lösung(en) der Gleichung.

$$|-2x + 8| = x - |x - 3|$$

Aufgabe 3

4 Punkte

Bestimmen Sie die Lösung(en) der Gleichung.

$$\frac{\left(\frac{1}{x}\right) - 4x^{-1}}{x^{-1} - 1} = 2^{2^2} \cdot \left(\frac{1}{2^{-3} + 2^{-4}}\right)^{-1}$$

Aufgabe 4

4 Punkte

Bestimmen Sie Definitionsbereich und Nullstellen.

$$f(x) = \frac{x^2 + x - 3 \cdot 2^2}{x - 3} + \mathrm{e}^{-\ln(2)} - \left(\frac{1}{3}\right)^{-2}$$

Aufgabe 5

4 Punkte

Berechnen Sie.

$$\int_1^{\mathrm{e}} \left(\frac{3x\,\mathrm{e}^x - 2}{x}\right) \mathrm{d}x$$

Aufgabe 6

4 Punkte

Bestimmen Sie die Lösung(en) der Gleichung.

$$6\cos(3x+1)+5=2$$

Aufgabe 7

4 Punkte

Skizzieren Sie den Graphen der Funktion. Zeichnen Sie auch eventuelle Asymptoten ein.

$$f(x)=-\mathrm{e}^{x-1}+2$$

Aufgabe 8

4 Punkte

Bestimmen Sie die Ableitung der Funktion. Vereinfachen Sie die Ableitung so weit wie möglich (kürzen, ausklammern).

$$f(t)=\frac{\mathrm{e}^{3t}+4t^2}{t}$$

Aufgabe 9

4 Punkte

Bestimmen Sie die Lösung(en) der Gleichung.

$$\ln(x+3)+\ln(x)=\ln(2x+12)$$

Aufgabe 10

4 Punkte

Bestimmen Sie die Lösung(en) der Gleichung.

$$\sqrt{s^2+64}=\frac{s^2-25}{s-5}-s+5$$